Настройка MikroTik DoH: DNS поверх HTTPS

mikrotiklab.ru/nastrojka/artga-doh

Настройка DoH на Mikrotik (DNS поверх HTTPS)

Сегодня рассмотрим интересное решение — это настройку DoH на роутере Mikrotik (другими словами DNS over HTTPS). В одной из предыдущих статей, мы вам рассказывали, как настроить DNS сервер возьмём ее за основу и немного докрутим. DoH – это технология которая позволяет шифровать ваши запросы с помощью TLS. Был придуман для защиты запросов от анализа или вскрытия, а также подмены результатов запроса. Обычный DNS ничем не защищён и передаёт данные в открытом виде. Запросы отправляются по UDP на 53 порт. В DoH немного по-другому, т.к. тут есть TLS и HTTP, то по сути своей это TCP на 443 порт, т.к. тут есть TCP, то работы данного протокола, в разы медленно чем у прародителя. Конечно, его тоже можно вскрыть при желании, но для этого нужна прокся со вскрытием TLS, что накладывает определённые технические нюансы и ресурсы.

В использовании данной технологии есть клиент и сервер. Так вот, клиентская часть реализована в RouterOS с версии 6.47. Mikrotik не может быть DoH сервером.

Настройка DoH

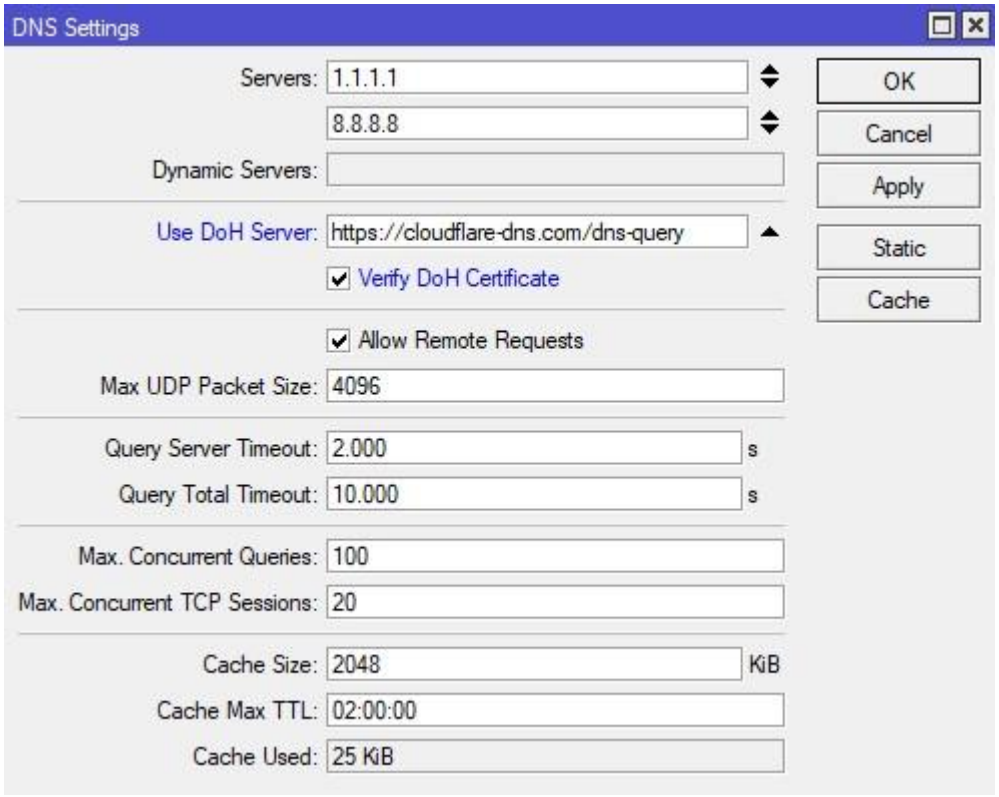
Перед включением необходимо определиться, какой сервис вы будите использовать. На сегодняшний день их достаточно и выбрать есть из чего, так же вы может быть захотите свой сервер поднять. Из общедоступных есть следующие:

- OpenDNS — https://doh.opendns.com/dns-query

- Quad9 — https://dns.quad9.net/dns-query
- Cloudflare — https://cloudflare-dns.com/dns-query
- Google Public — https://dns.google/dns-query

В примере я буду использовать проверенный временем Cloudflare. Они обещают не передавать аналитику третьим лица.

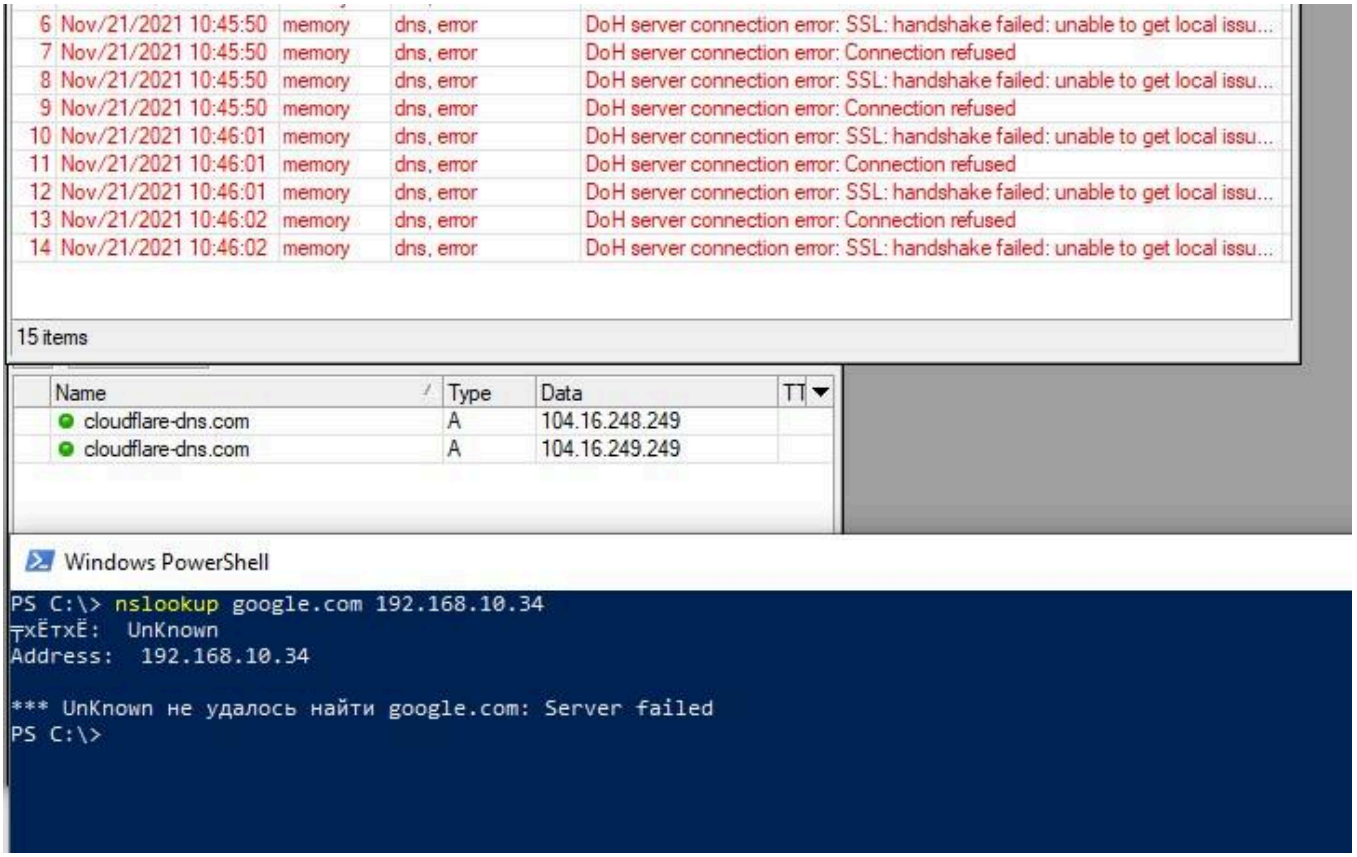
Открываем IP – DNS и вставляем строку резолвера в Use DoH Server



Обязательно ставим галочку Verify DoH Certificate.

Обратите внимание на адреса в Servers. Это классические вышестоящие резолверы имен. Их убирать не нужно. Потому что Mikrotik не будет знать, какой IP соответствует cloudflare-dns.com. Да, это нюанс, про который нельзя забывать.

Попробуем проверить работу по новой технологии через nslookup.



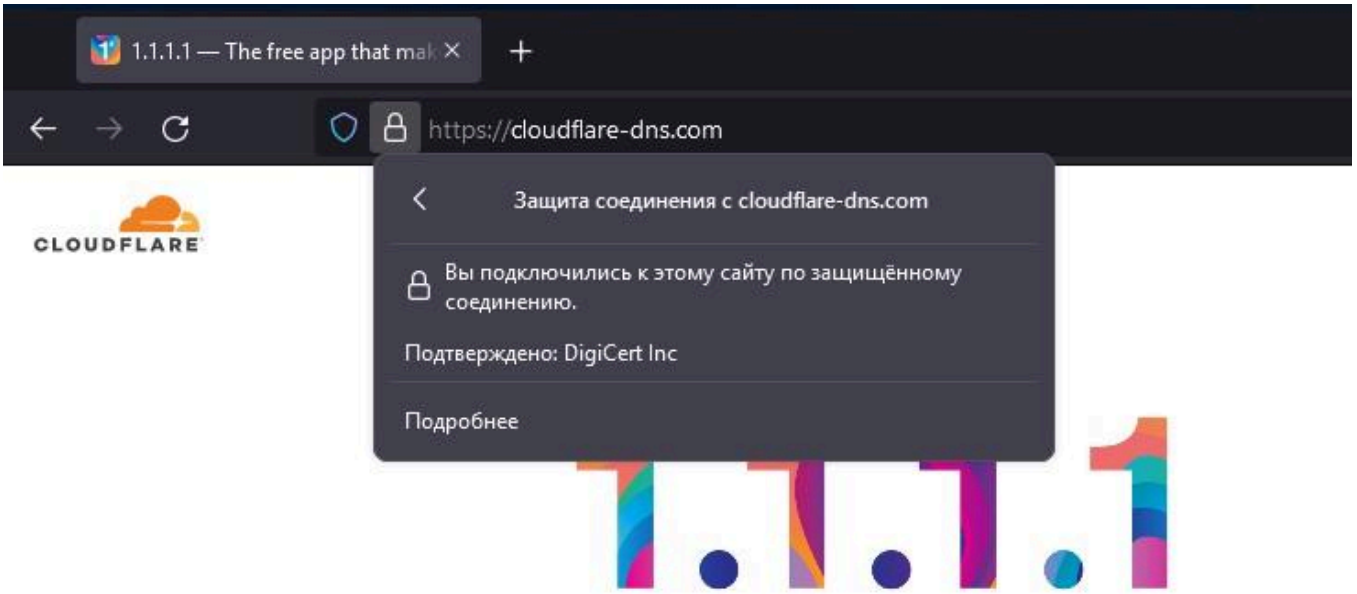
В примере выше, я попытался разрешить имя google.com через Mikrotik. Как мы видим, ничего не вышло и в логах ошибка: DoH server connection error: SSL : handshake failed….

Так же видно, что в кэше тоже ничего нет. В чем может быть причина? Правильно в сертификате!

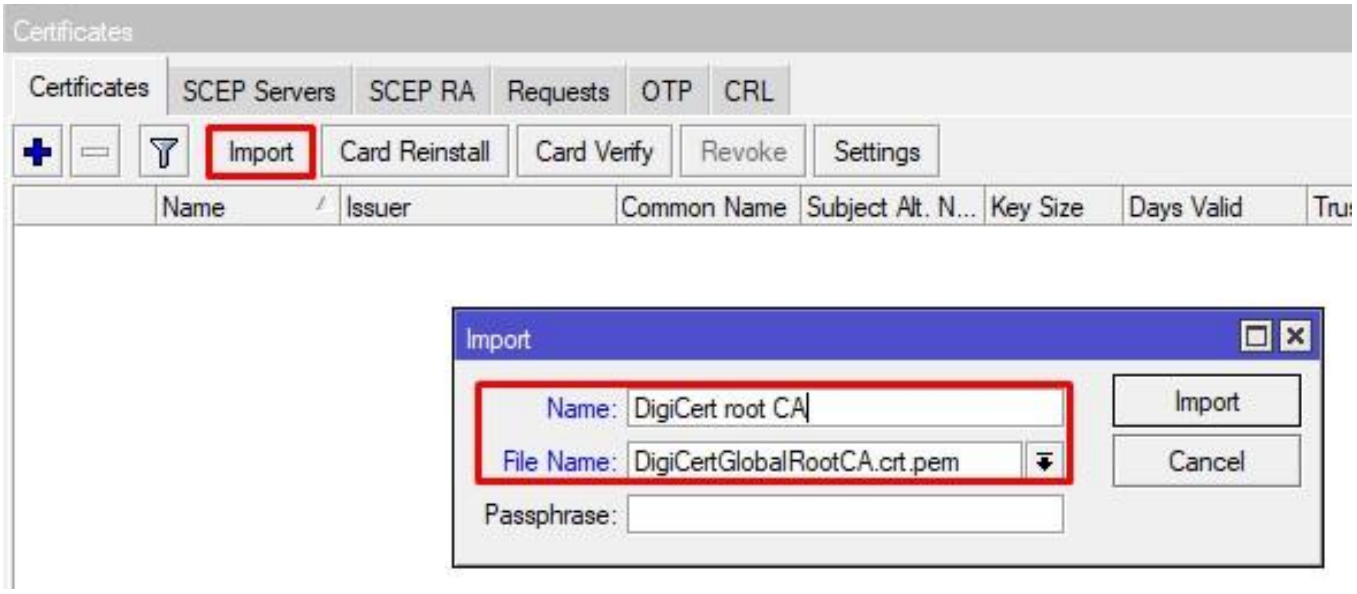
Импорт сертификатов

RouterOS ничего не знает о сертификате Cloudflare и о других, т.к. в него не импортированы корневые публичные ключи глобальных CA и по этому он не может выстроить доверие. Допустим в ОС Windows они уже идут в составе и добавляются / удаляются с обновлениями.

Прежде чем импортировать корневой CA вам нужно понять, кем был выпущен сертификат для одного из сервис-провайдеров. Допустим, для моего примера выпустил DigiCert.



Качаем его публичную часть по этой ссылке. Делаем его Upload на девайс, после в System – Certificates импортируем.



Проверим снова разрешение имён

DNS Cache

Flush Cache

Find

Name	Type	Data	TT
cloudflare-dns.com	A	104.16.248.249	
cloudflare-dns.com	A	104.16.249.249	
cloudflare-dns.com	AAAA	2606:4700::6810:f8f9	
cloudflare-dns.com	AAAA	2606:4700::6810:f9f9	
google.com	A	74.125.131.138	
google.com	A	74.125.131.101	
google.com	A	74.125.131.102	
google.com	A	74.125.131.139	
google.com	A	74.125.131.113	
google.com	A	74.125.131.100	
google.com	AAAA	2a00:1450:4010:c0b::8a	
google.com	AAAA	2a00:1450:4010:c0b::65	
google.com	AAAA	2a00:1450:4010:c0b::71	
google.com	AAAA	2a00:1450:4010:c0b::64	

Администратор: Windows PowerShell

```
Address:  87.250.250.242

PS C:\>  nslookup google.com 192.168.10.34
╥xËтxË:  UnKnown
Address:  192.168.10.34

Не заслуживающий доверия ответ:
└ь :     google.com
Addresses:  2a00:1450:4010:c0b::65
          2a00:1450:4010:c0b::71
          2a00:1450:4010:c0b::64
          2a00:1450:4010:c0b::8a
          74.125.131.102
          74.125.131.139
          74.125.131.113
          74.125.131.100
          74.125.131.138
          74.125.131.101

PS C:\>
```

Теперь все отлично. Как вы видите, ничего сложного нет, выбираем сервис, который вам больше нравится, прописываем его в настройках и импортируем CA того, кто выпустил вашему сервису сертификат, и все на этом настройка DoH на MikroTik завершена.